数学 C　第 3 章　複素数平面

# No.1　複素数平面

月　　日　　名前

**今日のゴール**

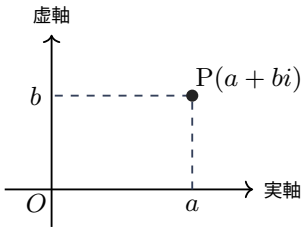
- ☐ 複素数を**平面上の点**として表せる
- ☐ **共役な複素数**の性質を使える
- ☐ 複素数の**絶対値**を求められる

## 1 複素数平面

数学 II で、$a+bi$（$a$、$b$ は実数）の形の数を複素数といったよね。実数は数直線上の点で表せたけど、複素数は $a$ と $b$ の 2 つの実数で決まるから、**平面上の点**で表すんだ。

**複素数平面**

- 複素数 $z=a+bi$ を、座標平面の点 $(a,\ b)$ で表す。この平面を**複素数平面**という
- $x$ 軸を**実軸**、$y$ 軸を**虚軸**という
- 点 P が複素数 $z$ を表すとき、$\mathrm{P}(z)$ と書く。点 $z$ ということもある

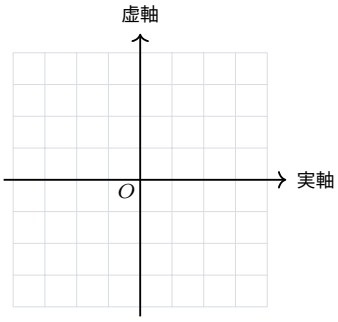



実数 $a$ は実軸上の点、純虚数 $bi$（$b\neq 0$）は虚軸上の原点以外の点になるよ。

**練習 1**　次の複素数を表す点を、右の複素数平面にかきこもう。

$\mathrm{A}(3+2i)$　$\mathrm{B}(-2+i)$　$\mathrm{C}(-1-3i)$

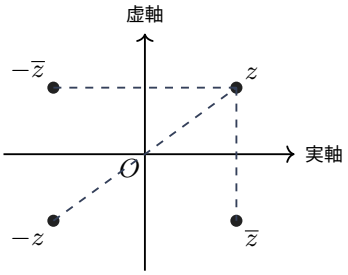
$\mathrm{D}(2)$　$\mathrm{E}(-3i)$　$\mathrm{F}(2-2i)$



## 2 共役な複素数

### 共役な複素数

$z=a+bi$ に対して、$a-bi$ を $z$ と**共役な複素数**といって、$\overline{z}$ と書く。




- 点 $\overline{z}$ は、点 $z$ と**実軸に関して対称**
  （$-z$ は原点に関して、$-\overline{z}$ は虚軸に関して対称）
- $z$ が実数 $\iff$ $\overline{z}=z$
- $z$ が純虚数 $\iff$ $\overline{z}=-z$ **かつ** $z\neq 0$
- $\overline{\alpha+\beta}=\overline{\alpha}+\overline{\beta}$、$\overline{\alpha\beta}=\overline{\alpha}\,\overline{\beta}$、$\overline{\left(\dfrac{\alpha}{\beta}\right)}=\dfrac{\overline{\alpha}}{\overline{\beta}}$ $(\beta\neq 0)$

**ここに注意！**

「純虚数」には 0 を入れないよ。$z=0$ でも $\overline{z}=-z$ は成り立つけど、0 は実数なんだ。だから「かつ $z\neq 0$」が必要なんだよね。

**例題 1**　$(2+i)(x+3i)$ が実数になるような実数 $x$ の値と、純虚数になるような実数 $x$ の値を求めてみよう。

**考え方・解き方**

展開すると $(2+i)(x+3i)=2x+6i+xi+3i^2=(2x-3)+(x+6)i$

実数になるのは、虚部が 0 のとき。$x+6=0$ より $x=-6$

純虚数になるのは、実部が 0 で、虚部が 0 でないとき。$2x-3=0$ より $x=\dfrac{3}{2}$。このとき虚部は $\dfrac{15}{2}\neq 0$ だから $x=\dfrac{3}{2}$

**練習 2**　次の問いに答えてみよう。

1 $z=-3+2i$ のとき、$\overline{z}$、$-z$、$-\overline{z}$ を求めよう。

2 $(1-2i)(x+i)$ が実数になる実数 $x$ の値、純虚数になる実数 $x$ の値を求めよう。

# 3 絶対値

**絶対値**

原点 O と点 $z=a+bi$ の距離を $z$ の**絶対値**といって、$|z|$ で表す。

$$|z|=|a+bi|=\sqrt{a^2+b^2} \qquad |z|^2=z\overline{z} \qquad |\overline{z}|=|-z|=|z|$$

$z\overline{z}=(a+bi)(a-bi)=a^2-b^2i^2=a^2+b^2$ だね。実数 $a$ なら $|a|=\sqrt{a^2}$ で、数直線の絶対値と同じ意味になるよ。

**例題 2**　虚数 $z$ について、$z+\dfrac{1}{z}$ が実数であるとき、$|z|=1$ であることを示してみよう。

**考え方・解き方**

$z+\dfrac{1}{z}$ が実数だから、共役と等しい。　$z+\dfrac{1}{z}=\overline{z}+\dfrac{1}{\overline{z}}$

移項して整理すると　$(z-\overline{z})+\dfrac{\overline{z}-z}{z\overline{z}}=0$　　$(z-\overline{z})\left(1-\dfrac{1}{z\overline{z}}\right)=0$

$z$ は虚数だから $z\neq\overline{z}$。よって $z\overline{z}=1$、つまり $|z|^2=1$ で、$|z|\geqq 0$ だから $|z|=1$

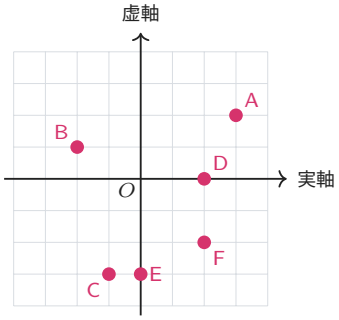
**練習 3**　次の問いに答えてみよう。

1 次の絶対値を求めよう。　$|3-4i|$　　$|-2+i|$　　$|3i|$　　$|-5|$

2 $|z|=2$ のとき、$z\overline{z}$ の値と、$\dfrac{4}{z}$ を $\overline{z}$ で表した式を求めよう。

# 解答・解説

## 練習 1




## 練習 2

**1** $\overline{z}=-3-2i$、$-z=3-2i$、$-\overline{z}=3+2i$

**2** $(1-2i)(x+i)=x+i-2xi-2i^2=(x+2)+(1-2x)i$

実数：$1-2x=0$ より $x=\dfrac{1}{2}$

純虚数：$x+2=0$ より $x=-2$。このとき虚部は $5\neq 0$ だから $x=-2$

## 練習 3

**1** $5$、$\sqrt{5}$、$3$、$5$

**2** $z\overline{z}=|z|^2=4$。　$z\overline{z}=4$ の両辺を $z$ でわると $\dfrac{4}{z}=\overline{z}$

$|z|=1$ なら $\dfrac{1}{z}=\overline{z}$。よく使う形だから覚えておこう。